

第三章 晶格振动

第四节 晶体的热容

本节主要内容:

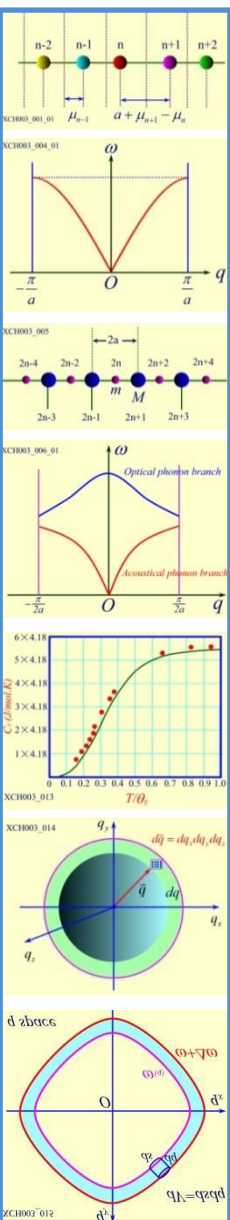
3.4.1 概述

3.4.2 爱因斯坦模型

3.4.3 德拜模型

3.4.4 实验和理论的比较

3.4.5 关于德拜温度的讨论



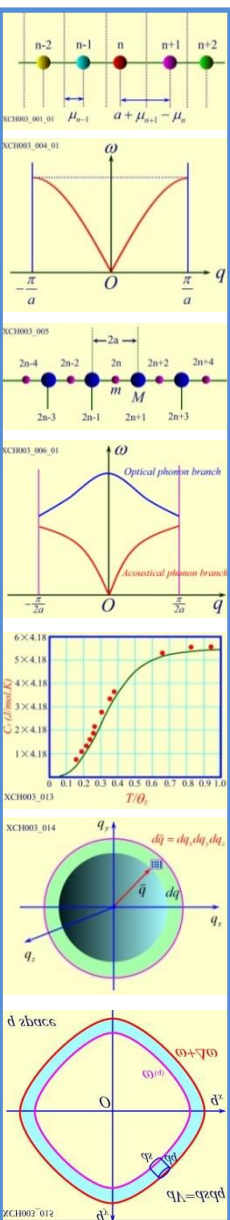
3.4.1 概述

晶体热容的研究不仅具有实际应用价值，而且也是探索晶体微观结构和运动规律的重要手段，因而具有很大意义。

在一般的温度变化范围过程中，固体的体积变化不大，可近似视为定容过程。定容热容定义为单位质量的物质在定容过程中，温度升高1°C时，系统内能的增量，即

$$C_V = \lim_{\Delta T \rightarrow 0} \left(\frac{\Delta U}{\Delta T} \right)_V = \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_V$$

晶体的运动能量包括晶格振动能量 U_l 和电子运动能量 U_e 。这两种能量对热容的贡献分别以 C_{Vl} 和 C_{Ve} 来表示。除了极低温下金属中电子热容相对较大，通常 $C_{Vl} \gg C_{Ve}$ ，所以本章仅讨论 C_{Vl}



3.4.1 概述

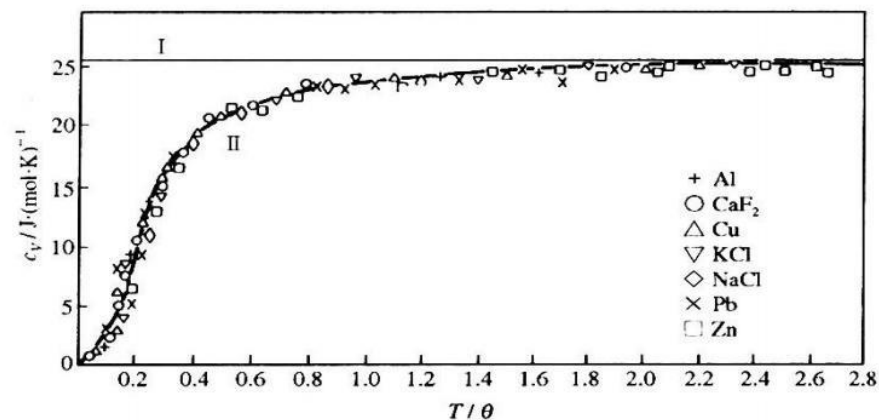
晶体热容的实验定律：

高温：

杜隆-珀替定律：对确定的材料，高温下的热容为常数，即与温度无关。固体热容与具体的物质没有关系。

低温：

德拜定律：低温下的固体热容与 T^3 成正比。



Comparison Between Experiment and Theory 知乎 @文生于

3.4.1 概述

➤ 晶体热容的**经典理论**:

设单位质量的晶体中有 NS 个原子，则其自由度为 $3NS$ 。由以前的分析可知，晶体中的格波可归结为 $3NS$ 个相互独立的简谐振子。

根据经典理论的能量均分定理，每个简谐振子的平均能量为 $k_B T$ 因而总晶格振动能为：

$$U = 3NSk_B T$$

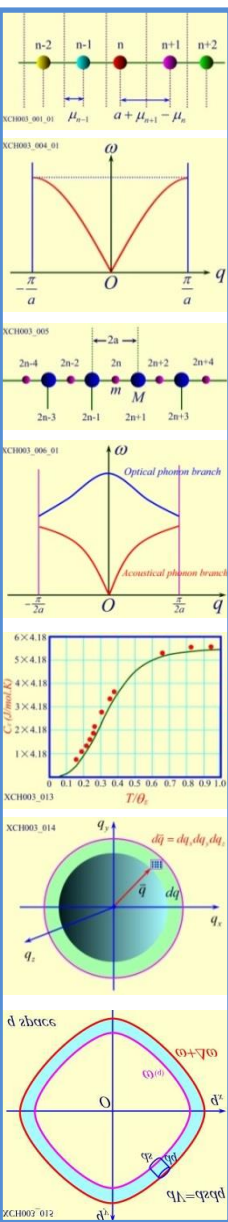
相应的热容为

$$C_V = 3NSk_B$$

摩尔热容为

$$C_{V,mol} = 3N_A k_B = 3R$$

其中 N_A 为阿伏伽德罗常数。可见摩尔热容与材料的性质及温度无关，符合**杜隆-玻替定律**。但低温情况无法解释！



3.4.1 概述

$$\bar{n}(\omega, T) = \frac{1}{\exp\left(\frac{\hbar\omega}{k_B T}\right) - 1}$$

➤ 晶体热容的量子理论：

单个谐振子的能量：

$$\bar{E}(\omega_i, T) = \left(\frac{1}{2} + \bar{n}\right)\hbar\omega$$

晶格振动的总能量：

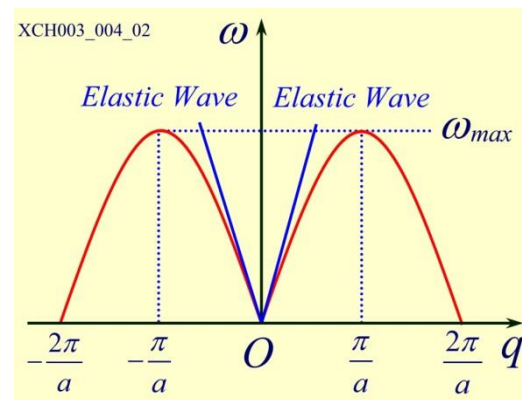
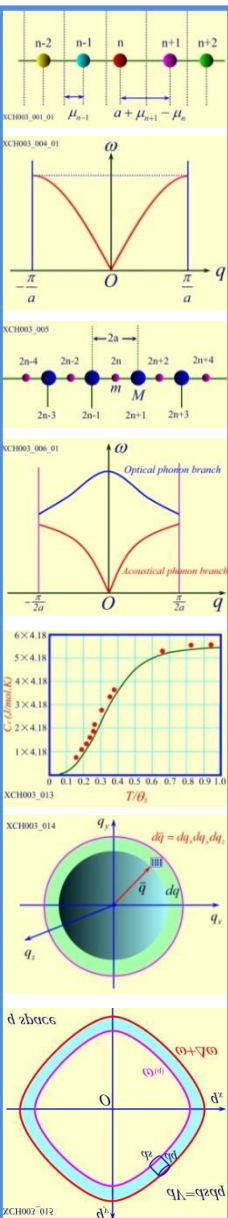
$$U = \sum_{i=1}^{3NS} \bar{E}(\omega_i, T) = \sum_{i=1}^{3NS} \left(\frac{1}{2} + \bar{n}\right)\hbar\omega$$

由格波态密度函数 $g(\omega)$ 的定义，上式也可写成

$$U = \int_0^{\omega_m} g(\omega) \bar{E}(\omega, T) d\omega$$

其中 ω_m 为截止频率，且有

$$\int_0^{\omega_m} g(\omega) d\omega = 3NS$$



3.4.1 概述

则定容热容为

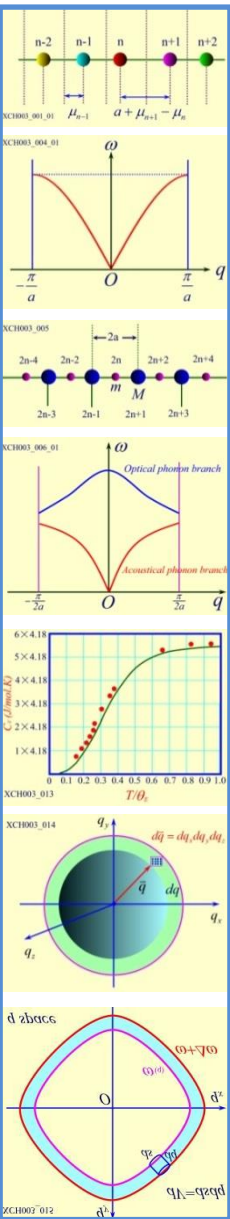
$$C_V = \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_V = \frac{\partial}{\partial T} \int_0^{\omega_m} g(\omega) \bar{E}(\omega, T) d\omega$$

将

$$\bar{E}_\omega = \left[\frac{1}{2} + \frac{1}{\exp\left(\frac{\hbar\omega}{k_B T}\right) - 1} \right] \hbar\omega = \left(\frac{1}{2} + \bar{n} \right) \hbar\omega$$

带入有

$$C_V = \int_0^{\omega_m} k_B \left(\frac{\hbar\omega}{k_B T} \right)^2 \frac{\exp\left(\frac{\hbar\omega}{k_B T}\right)}{[\exp\left(\frac{\hbar\omega}{k_B T}\right) - 1]^2} g(\omega) d\omega$$



3.4.1 概述

可见，求热容问题的核心是求解格波态密度函数

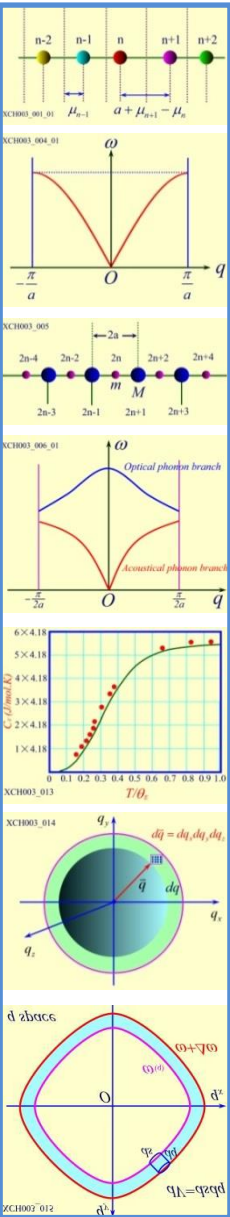
$$g(\omega) = \sum_i^{3S} g_i(\omega) = \sum_i^{3S} \frac{V}{(2\pi)^3} \int_{\omega} \frac{dS_{\omega}}{|\nabla_q \omega_i(q)|}$$

对于具体的晶体，严格格波态密度函数求解十分困难。

两个重要模型：

爱因斯坦(Einsten)模型

德拜(Debye)模型



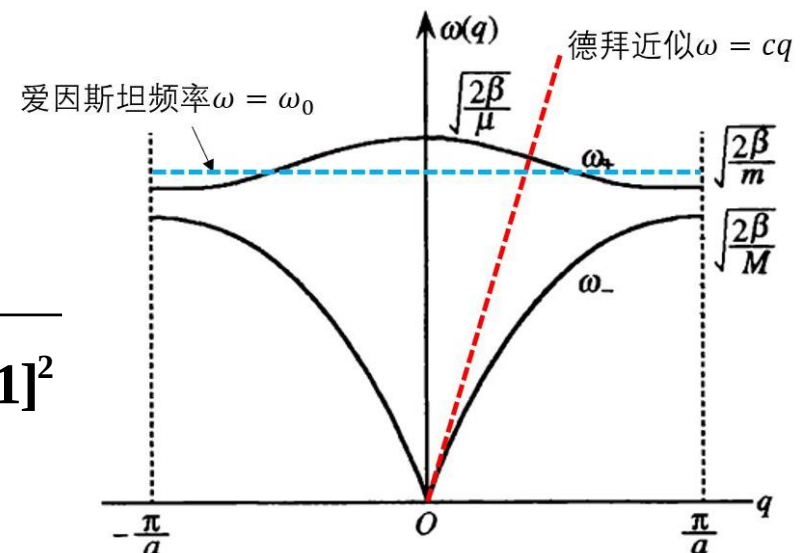
3.4.2 爱因斯坦模型

假定晶体中**所有原子都以相同的频率**独立运动，则晶体中的格波频率都相同。NS个原子组成的晶体振动内能

$$U(T) = 3NS\bar{E}(\omega, T) = 3NS \left[\frac{1}{2} + \frac{1}{\exp(\frac{\hbar\omega}{k_B T}) - 1} \right] \hbar\omega$$

则热容为

$$C_V = 3NSk_B \left(\frac{\hbar\omega}{k_B T} \right)^2 \frac{\exp(\frac{\hbar\omega}{k_B T})}{[\exp(\frac{\hbar\omega}{k_B T}) - 1]^2}$$



3.4.2 爱因斯坦模型

式中的频率 ω 还是个待定的量。为了确定 ω ，引入爱因斯坦温度 Θ_E ，定义

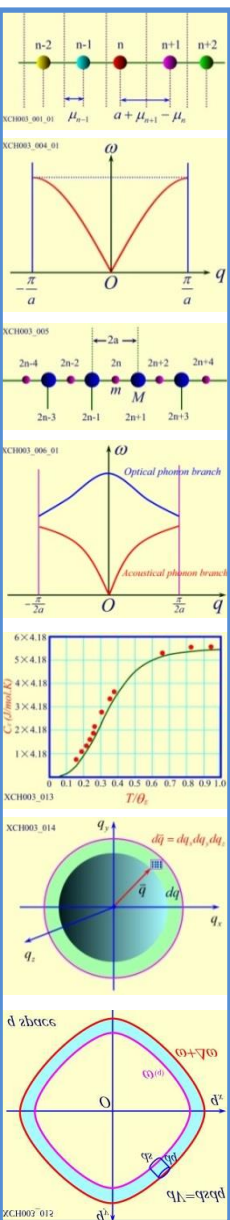
$$\hbar\omega = \hbar\omega_E = k_B\Theta_E$$

则热容称为 Θ_E 和温度 T 的函数：

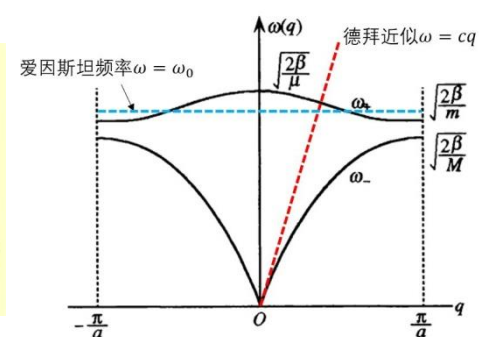
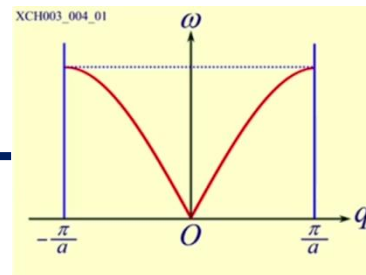
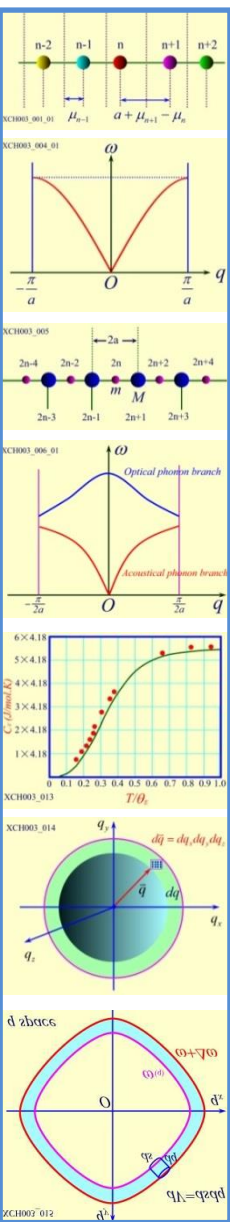
$$C_V = 3NSk_B \left(\frac{\Theta_E}{T}\right)^2 \frac{\exp(\frac{\Theta_E}{T})}{[\exp(\frac{\Theta_E}{T}) - 1]^2}$$

通过对热容实验数据的拟合，可以确定爱因斯坦温度。

对大多数固体，其值在100-300 K之间，金刚石 $\Theta_E = 1320$ K。



3.4.3 德拜模型

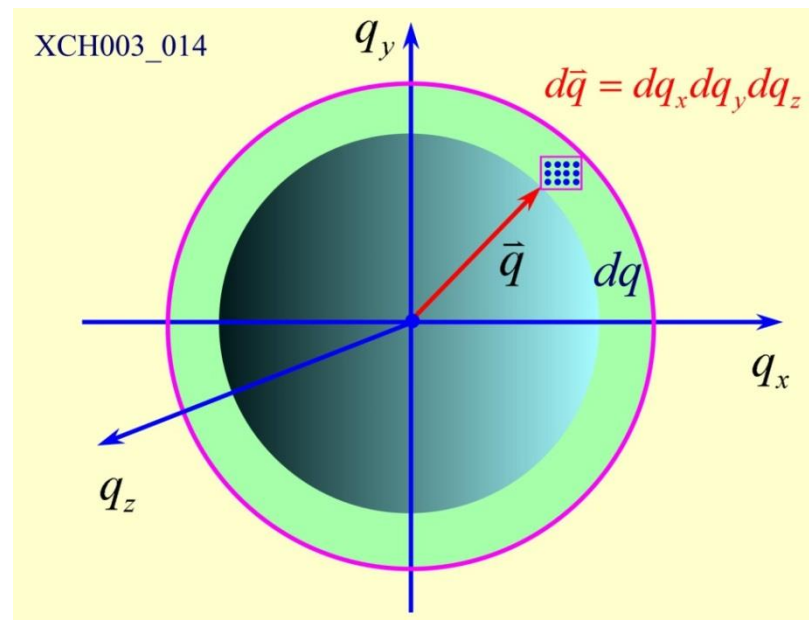


把晶体视为各向同性的**连续弹性介质**。设晶体时N个初基原胞组成的**三维单式格子**($S=1$)，由晶格振动的理论可知，此时晶体中仅有3支声学格波，并设它们的相速度 v_p 都相同。因而三支格波的色散关系均为

$$\omega = v_p q$$

则等频率面为球面

$$|\nabla_q \omega(q)| = \frac{d\omega}{dq} = v_p$$



3.4.3 德拜模型

可得格波态密度:

$$g(\omega) = \sum_i^{3S} g_i(\omega) = \sum_i^{3S} \frac{V}{(2\pi)^3} \int_{\omega} \frac{dS_{\omega}}{|\nabla_q \omega_i(q)|}$$

$$= 3 \cdot \frac{V}{(2\pi)^3} \cdot \frac{4\pi q^2}{v_p} = \frac{3V}{2\pi^2 v_p^3} \omega^2$$

色散关系 $\omega = cq$

三维情况振动模式密度

$$g(\omega) \sim \omega^2$$

二维情况振动模式密度

$$g(\omega) \sim \omega$$

一维情况振动模式密度

$$g(\omega) \sim \omega^0$$

二维情况, 等频率的一个圆,

$$ds \rightarrow dl, \quad 4\pi q^2 \rightarrow 2\pi q$$

$$g(\omega) = \frac{S}{(2\pi)^2} \int \frac{dl}{|\nabla_q \omega(q)|}$$

一维情况, 等频率的两个点,

$$g(\omega) = 2 \times \frac{L}{2\pi} \frac{1}{|\nabla_q \omega(q)|}$$

3.4.3 德拜模型

将 $g(\omega)$ 带入可得热容

$$C_V = \frac{3V}{2\pi^2 v_p^3} \int_0^{\omega_m} k_B \omega^2 \left(\frac{\hbar \omega}{k_B T} \right)^2 \frac{\exp\left(\frac{\hbar \omega}{k_B T}\right)}{[\exp\left(\frac{\hbar \omega}{k_B T}\right) - 1]^2} d\omega$$

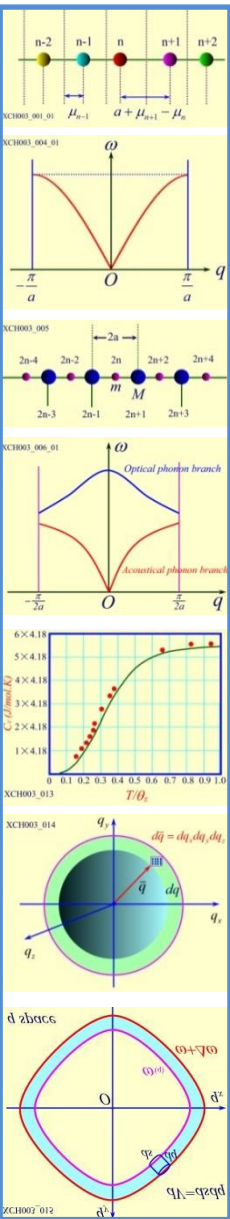
式中的截止频率 ω_m 又称为**德拜频率**，记为 ω_D ，由体系自由度确定。

$$\int_0^{\omega_D} g(\omega) d\omega = \frac{3V}{2\pi^2 v_p^3} \int_0^{\omega_D} \omega^2 d\omega = 3N$$

求得

$$\omega_D^3 = \frac{6\pi^2 N v_p^3}{V}$$

$$\omega_D = \left(\frac{6\pi^2 N}{V} \right)^{\frac{1}{3}} v_p$$



3.4.3 德拜模型

引入**德拜温度** Θ_D ，设 $\hbar\omega_D = k_B\Theta_D$ ，作变量代换：

$$x = \frac{\hbar\omega}{k_B T}$$

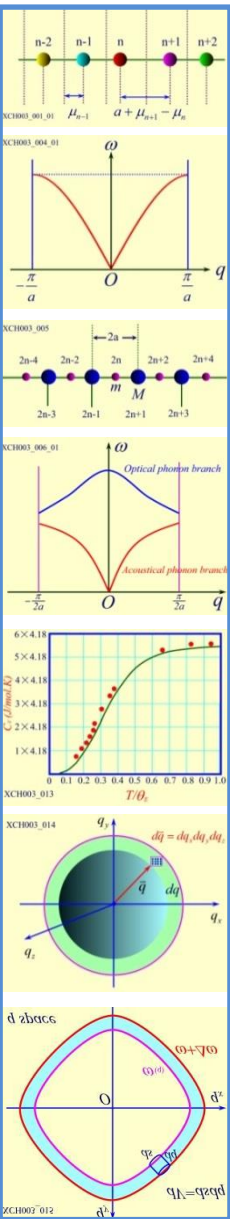
$$d\omega = \frac{k_B T}{\hbar} dx$$

$$C_V = \frac{3V}{2\pi^2 v_p^3} \int_0^{\omega_m} k_B \omega^2 \left(\frac{\hbar\omega}{k_B T} \right)^2 \frac{\exp\left(\frac{\hbar\omega}{k_B T}\right)}{[\exp\left(\frac{\hbar\omega}{k_B T}\right) - 1]^2} d\omega$$

则热容：

$$\begin{aligned} C_V &= \frac{3V}{2\pi^2 v_p^3} \int_0^{\frac{\Theta_D}{T}} \frac{k_B^4 T^3}{\hbar^2} x^4 \frac{e^x}{(e^x - 1)^2} dx \\ &= 9Nk_B \frac{T^3}{\Theta_D^3} \int_0^{\frac{\Theta_D}{T}} x^4 \frac{e^x}{(e^x - 1)^2} dx \end{aligned}$$

通过对热容实验数据的拟合，可以确定**德拜温度**。

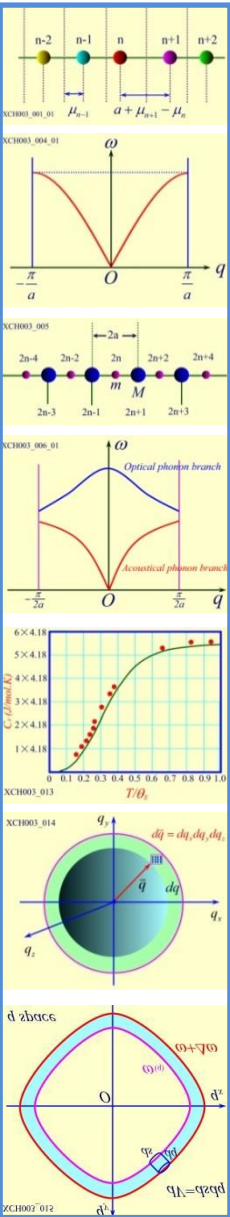
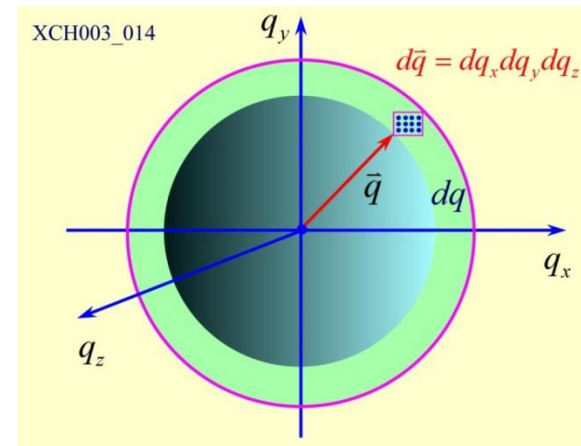


3.4.3 德拜模型

德拜截止频率 ω_D 还可按下面计算得到：

根据德拜模型的线性色散关系 $\omega = v_p q$ ，波矢空间的等频率面是球面。**最大等频率面**(德拜球)对应的半径为 q_D ，由于德拜球内 q 点的数目就是所有不等价的 q 点，数目为 N ，所以德拜球的体积与第一布里渊的体积相等。

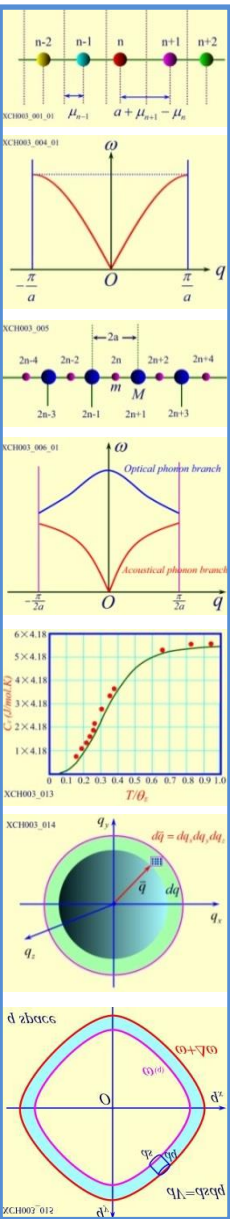
$$\begin{aligned} \frac{4}{3} \pi q_D^3 \times \frac{V}{8\pi^3} &= N \quad (3D) & q_D &= \left[6\pi^2 \left(\frac{N}{V} \right) \right]^{1/3} & \omega_D &= v_p q \\ \pi q_D^2 \times \frac{S}{4\pi^2} &= N \quad (2D) & q_D &= \left[4\pi \left(\frac{N}{S} \right) \right]^{1/2} & \omega_D &= v_p q \\ 2q_D \times \frac{L}{2\pi} &= N \quad (1D) & q_D &= \frac{N\pi}{L} & \omega_D &= v_p q \end{aligned}$$



3.4.3 德拜模型

$$\hbar\omega_D = k_B\Theta_D$$

一般固体德拜温度约为几百K。但一些弹性模量大、密度低的晶体德拜温度较高，如金刚石为1840 K，铍为1440 K，硼为1250 K。



3.4.4 实验和理论的比较

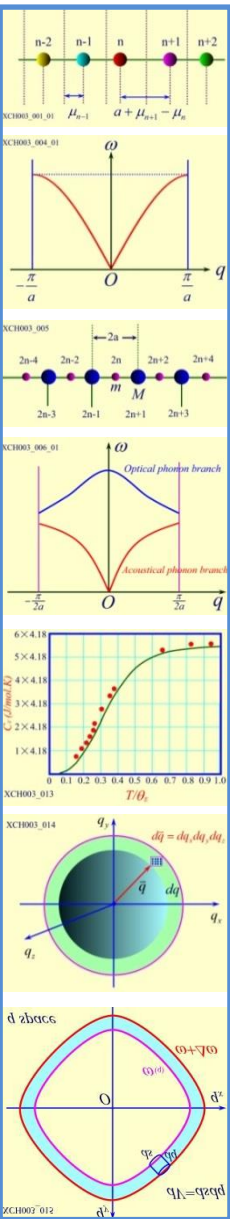
1. 高温情况

1) 爱因斯坦模型:

高温情况下, $\Theta_E/T \ll 1$, 当 $x \ll 1$ 时, $e^x \approx 1 + x$, 因此

$$\frac{\exp(\frac{\Theta_E}{T})}{[\exp(\frac{\Theta_E}{T}) - 1]^2} \approx \frac{1 + \frac{\Theta_E}{T}}{(\frac{\Theta_E}{T})^2} \approx (\frac{T}{\Theta_E})^2$$

$$C_V = 3Nsk_B(\frac{\Theta_E}{T})^2 \frac{\exp(\frac{\Theta_E}{T})}{[\exp(\frac{\Theta_E}{T}) - 1]^2}$$



3.4.4 实验和理论的比较

此时热容

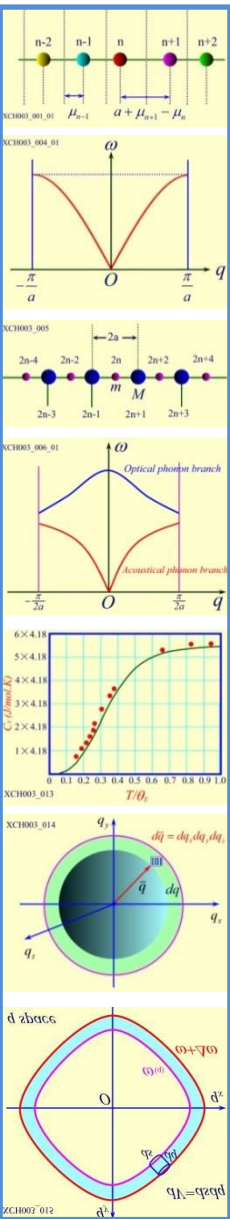
$$C_V = 3NSk_B \left(\frac{\Theta_E}{T} \right)^2 \frac{\exp\left(\frac{\Theta_E}{T}\right)}{[\exp\left(\frac{\Theta_E}{T}\right) - 1]^2} = 3NSk_B$$

若考察晶体为1mol同元素的物质，则 $NS=N_A$ ，因

此热容

$$C_{V,mol} = 3N_A k_B = 3R$$

符合杜隆-珀替定律



3.4.4 实验和理论的比较

$$C_V = 9Nk_B \frac{T^3}{\Theta_D^3} \int_0^{\frac{\Theta_D}{T}} x^4 \frac{e^x}{(e^x - 1)^2} dx$$

其中 $x = \frac{\hbar\omega}{k_B T}$, $\hbar\omega_D = k_B \Theta_D$

2) 德拜模型:

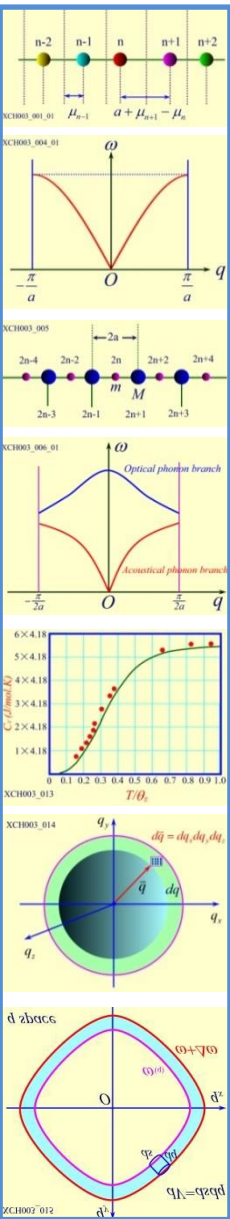
高温情况下, $\Theta_D/T \ll 1$, 当 $x \ll 1$ 时, $e^x \approx 1 + x$, 因此

$$\int_0^{\frac{\Theta_D}{T}} x^4 \frac{e^x}{(e^x - 1)^2} dx = \int_0^{\frac{\Theta_D}{T}} \frac{x^4}{(e^{x/2} - e^{-x/2})^2} dx \approx \int_0^{\frac{\Theta_D}{T}} x^2 dx$$

因此

$$C_V = 9Nk_B \frac{T^3}{\Theta_D^3} \cdot \frac{1}{3} \frac{\Theta_D^3}{T^3} = 3Nk_B$$

同样符合杜隆-玻替定律。



3.4.4 实验和理论的比较

2. 低温情况

1) 爱因斯坦模型:

低温情况下, $\Theta_E/T \gg 1$, $e^{\Theta_E/T} \gg 1$, 因此

温度 T 趋于零时,
迅速趋于零

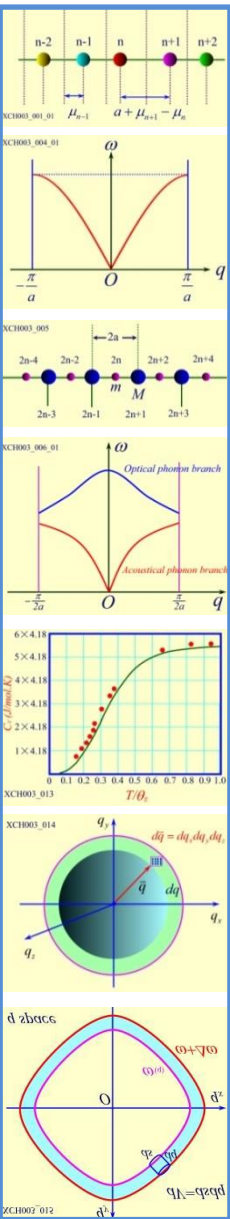
$$C_V = 3NSk_B \left(\frac{\Theta_E}{T}\right)^2 \frac{\exp\left(-\frac{\Theta_E}{T}\right)}{[\exp\left(-\frac{\Theta_E}{T}\right) - 1]^2} = 3NSk_B \left(\frac{\Theta_E}{T}\right)^2 e^{-\frac{\Theta_E}{T}}$$

—— 实验结果 $C_v = AT^3$

—— 按温度的指数形式降低

当温度趋近于零时, 热容也很快趋近于零。但速度太快了!

—— 爱因斯坦模型忽略了各格波的频率差别



3.4.4 实验和理论的比较

2) 德拜模型:

低温情况下, $\Theta_D/T \gg 1$, $e^{\Theta_D/T} \gg 1$, 因此

$$\int_0^{\frac{\Theta_D}{T}} x^4 \frac{e^x}{(e^x - 1)^2} dx \approx \int_0^{\infty} x^4 \frac{e^x}{(e^x - 1)^2} dx = \frac{4\pi^4}{15}$$

因此热容

$$C_V = 9Nk_B \frac{T^3}{\Theta_D^3} \cdot \frac{4\pi^4}{15} = \frac{12\pi^4}{5} Nk_B \frac{T^3}{\Theta_D^3}$$

符合低温试验结果 (与 T^3 成正比) !

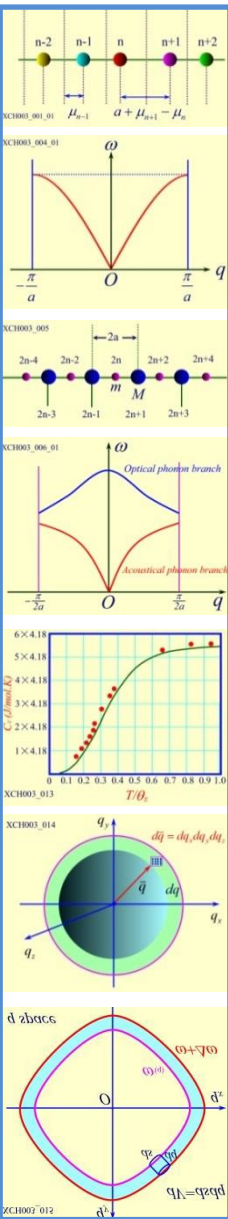
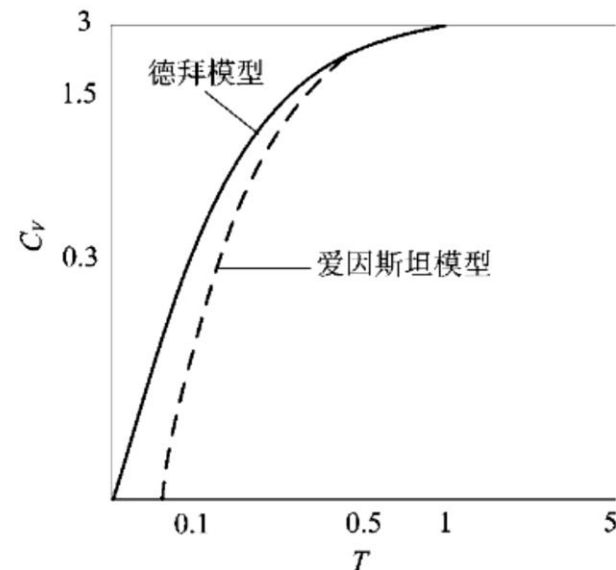
—— 温度愈低时, 德拜模型近似计算结果愈好

—— 温度很低时, 主要的只有长波格波的激发

$$\int_0^{\infty} \frac{x^3 dx}{e^x - 1} = 6 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^4} = \frac{\pi^4}{15}$$

$$C_V = 9Nk_B \frac{T^3}{\Theta_D^3} \int_0^{\frac{\Theta_D}{T}} x^4 \frac{e^x}{(e^x - 1)^2} dx$$

其中 $x = \frac{\hbar\omega}{k_B T}$, $\hbar\omega_D = k_B \Theta_D$



3.4.4 实验和理论的比较

$$\bar{n}(\omega, T) = \frac{1}{\exp\left(\frac{\hbar\omega}{k_B T}\right) - 1}$$

3.两种模型与实验结果符合或者偏析的原因分析

1) 高温情况

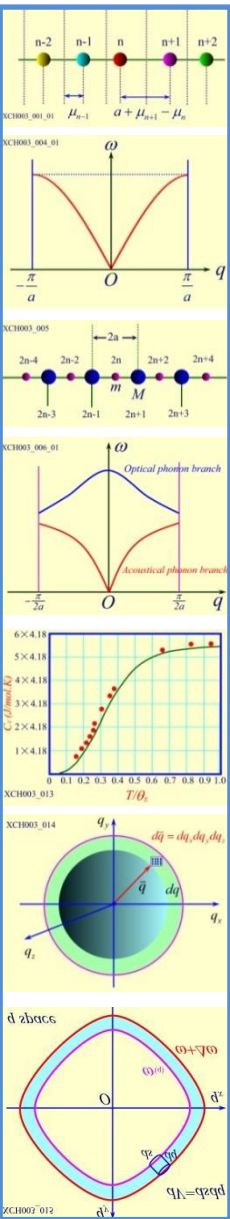
晶体内能=晶格振动能=已激发格波的能量之和，即：

$$U(T) = \sum_i^{\text{activated}} \left[\frac{1}{2} + \bar{n}(\omega_i, T) \right] \hbar\omega_i$$

随着温度的升高，各格波的平均声子数增多。温度足够高时，所有格波都已充分激发，此时

$$\frac{\hbar\omega_i}{k_B T} \ll 1$$

$$\text{则} \quad \bar{n} \approx \left(1 + \frac{\hbar\omega_i}{k_B T} - 1 \right)^{-1} = \frac{k_B T}{\hbar\omega_i}$$



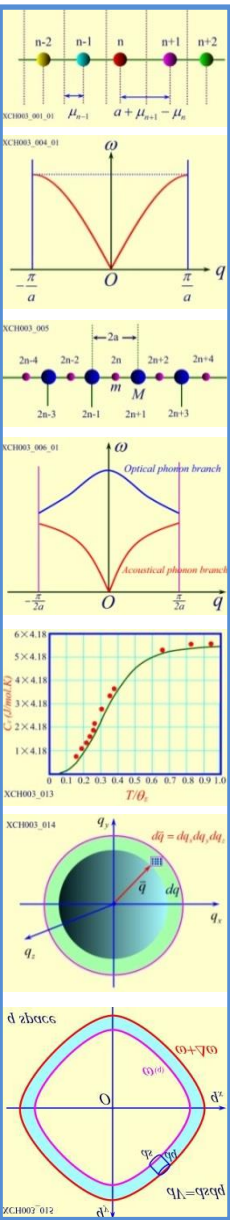
3.4.4 实验和理论的比较

则晶体振动能

$$U(T) = \sum_{i=1}^{3NS} \left(\frac{1}{2} \hbar \omega_i + k_B T \right)$$

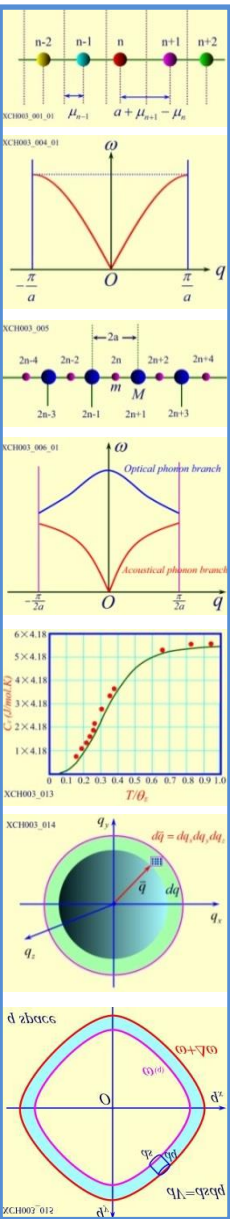
该结果表明每个格波的能量除零点振动能外，均为 $k_B T$ ，这样热容可以表示为

$$C_V = \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_V = 3NSk_B$$



3.4.4 实验和理论的比较

爱因斯坦模型和德拜模型都假定**全部格波均已充分激发**，尽管两种模型对格波频率及其分布做了不同的假设，但在**高温**情况下，**各模型都趋于经典极限**，在经典物理中，已有简谐波的能量与简谐振子的能量相等的结论，而每个简谐振子满足能量按自由度均分定理，每个自由度都有相同的平均动能。每个谐振子的能量都等于 $k_B T$ 。

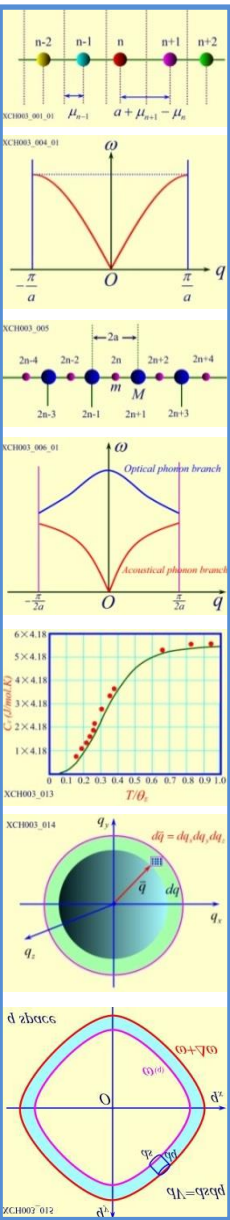
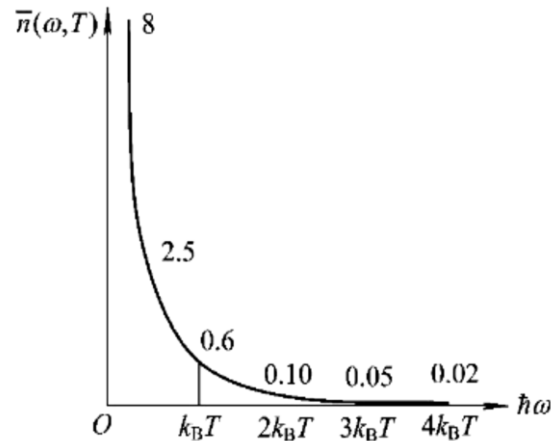
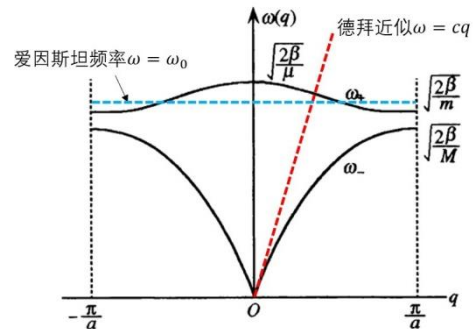


3.4.4 实验和理论的比较

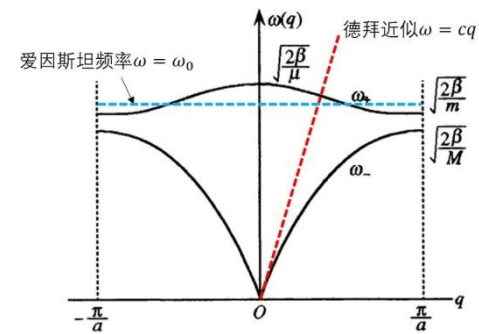
2) 低温情况

我们在前面讨论平均声子数的时候，定性的认为**只有** $\hbar\omega \leq k_B T$ 的那些格波在温度T时才被激发，只有这些已经被激发的格波，才对热容有实际贡献，而频率高的格波则被冻结，对热容无贡献。在爱因斯坦模型中，假设晶格中所有原子均以相同频率独立地振动，即设不论在什么温度下，所有格波均激发，显然与实际不符，这就是低温下爱因斯坦模型定量上与实验不符的原因。

$$\bar{n}(\omega, T) = \frac{1}{\exp\left(\frac{\hbar\omega}{k_B T}\right) - 1}$$



3.4.4 实验和理论的比较

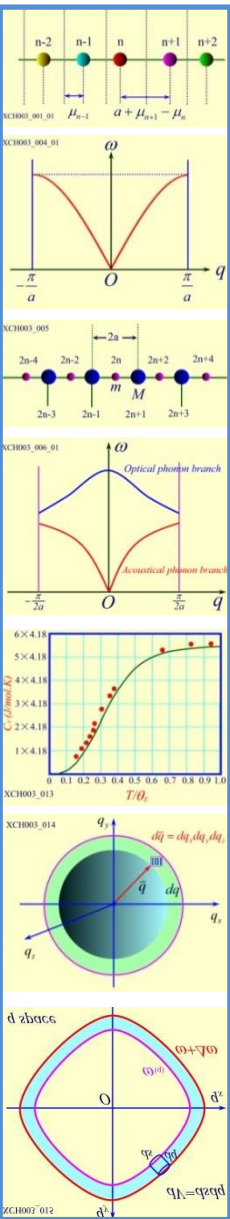


固体中的原子之间存在很强的相互作用，一个原子不可能孤立地振动而不带动近邻原子，因此，爱因斯坦把固体中各原子的振动视作相互独立的，且只有一个共同的振动频率的假设显然过于简单了。

德拜模型考虑了格波的频率分布，把晶体当做弹性连续介质来处理。

在低温情况下，温度越低，**被激发的格波频率越低，对应的波长便越长**，而波长越长，把晶体视为连续介质的近似程度越好。即温度越低，德拜模型越接近实际情况。

由上述可知，高温下两种模型都是正确的，但相对而言，爱因斯坦模型要更简单、更方便些，因此在**高温下多用爱因斯坦模型，低温下则用德拜模型**。



3.4.4 实验和理论的比较

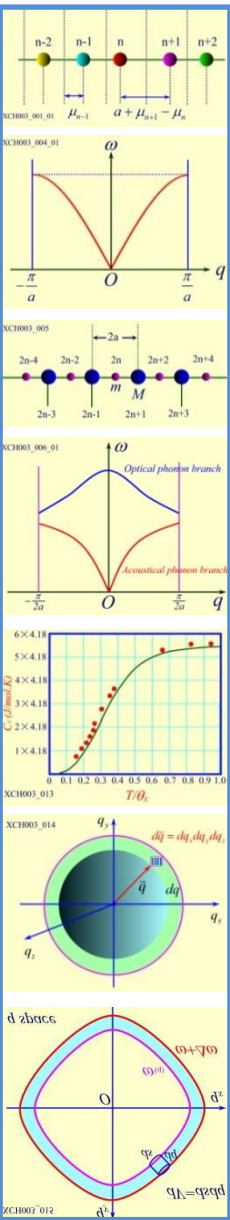
另外，对于复式格子，把德拜模型用于声学支格波，爱因斯坦模型用于光学支格波，因为很多材料的光学支格波频带窄，个格波频率相差不大，不会引入过大误差。

爱因斯坦模型的缺点

问题的根源在于忽略了格波之间的频率差别，认为所有振动频率都一样，这个假设过于简化了。特别是在低温，主要是频率较低的声学波声子被激发，频率较低的声学波声子的频率变化很大，必须考虑声子的频率分布，计算振动模式密度，由此计算晶格比热。在高温时，由于量子效应已不显著，因此和经典理论的杜隆-珀替定律一致。

爱因斯坦模型的应用

对于原胞中多于一个原子的复式晶体，存在光学波。高温时比声学波振动模多的光学波振动模大量激发，很多光学波振动模的频率相差不大，因此爱因斯坦模型常常用于描述光学波声子对晶格比热的贡献。



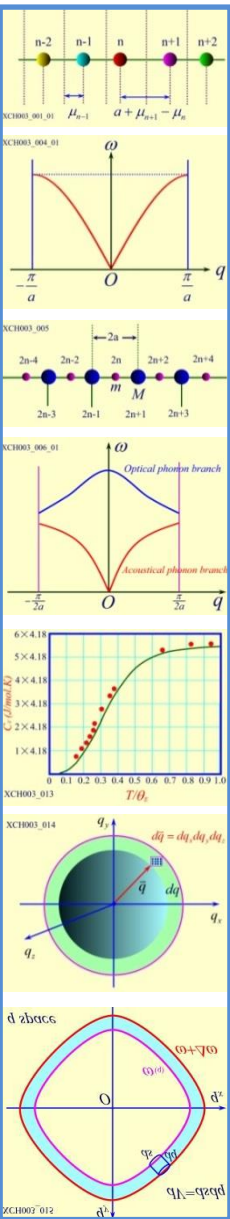
3.4.5 关于德拜温度的讨论

1 德拜温度高于爱因斯坦温度

爱因斯坦频率对应最可几频率，而德拜频率对应为截止频率，大于爱因斯坦频率，相应的德拜温度高于爱因斯坦温度。

2 德拜温度是经典概念和量子概念定性解释热容现象的分界线

当温度低于德拜温度时，声子开始冻结，要用量子理论处理问题，当温度高于德拜温度时，声子基本全部激发，可用经典理论处理。



3.4.5 关于德拜温度的讨论

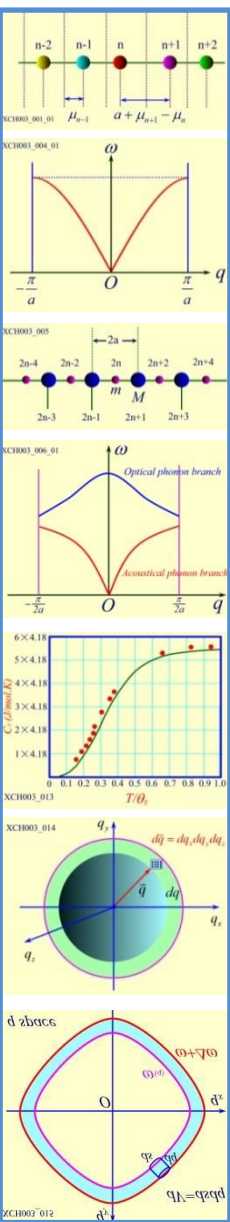
3 德拜温度与其他物理性能的关系

晶体的硬度越大，密度越低，弹性波的波速越大，相应的德拜频率越高，德拜温度也越高，如金刚石、B、Be高达1000 K以上；德拜温度与机械性能有关，德拜温度低的金属如金、铅，在室温下具有优异的延展性。

4 计算德拜温度的经验公式

5 关于德拜理论的正确性

德拜理论提出很长时间认为与实验精确符合，但是随着低温技术的发展，发现德拜理论与实际存在显著偏离。通过理论与实验的热容曲线对比，发现不同温度下得到的德拜温度是不同的，变化量可达10%。需用更准确的色散关系进行计算。



关于杜隆-珀替定律，下列说法哪些是正确的？

- ☒ A 它可以由经典物理学能量均分定理得出
- ☒ B 它是关于晶体摩尔热容（比热）的定律
- ☒ C 它说晶体摩尔热容（比热）与温度无关
- ☐ D 这个定律比较适合低温。

提交

低温下三维晶格振动的德拜格波态密度与晶格振动频率 ω 的关系是正比于

A ω^1

B ω^2

C ω^3

D ω^0

提交

低温下三维晶格热容与温度 T 的关系是正比于

☐ A T^0

☐ B T^1

☒ C T^3

☐ D T^2

提交

低温下一维晶格振动的德拜态密度与晶格振动频率 ω 的关系是正比于

A ω^1

B ω^2

C ω^3

D ω^0

提交

低温下二维晶格振动的德拜态密度与晶格振动频率 ω 的关系是正比于

☒ A ω^1

☐ B ω^2

☐ C ω^3

☐ D ω^0

提交

在三维情况下，晶格振动的声学波可分为

- ☒ A 两支横波和一支纵波
- ☐ B 两支横波和两支纵波
- ☐ C 一支横波和一支纵波
- ☐ D 一支横波和两支纵波

提交

在低温下决定晶体热容的主要是长光学波

☐ A 对

☒ B 错

提交

声子谱的测量方法有哪几种？请一一列举

作答